

I libri dell'autore nella tua lingua sono disponibili [\(qui\)](#),
ed è disponibile il video di una lezione [\(qui\)](#).

Prof. Dr. Konstantin Meyl

Motore ad acqua contenente ozono

Funzionamento delle macchine senza CO₂

Domande

L'acqua occupa un posto di rilievo nella ricerca di un "carburante" alternativo. Come sostanza ecologica è disponibile in quantità sufficienti. Questo riguarda sia l'acqua come combustibile che il gas d'acqua prodotto allo scarico che aumenta l'umidità o quando forma gocce di pioggia.

Questo solleva una serie di domande:

1. Come si formano le nuvole?
2. Perché l'umidità si accumula ad altitudini superiori ai 1000 m circa?
3. Perché il gas è relativamente stabile a temperature inferiori?

Finora le seguenti domande su fulmini e tuoni rimangono completamente senza risposta:

4. In quali condizioni si sviluppa un temporale?
5. e come si sviluppano i tuoni?

Alle prossime domande si può rispondere solo successivamente:

6. Come funziona il motore di un temporale?
7. e come funziona un motore a ozono?

1. formazione delle nuvole

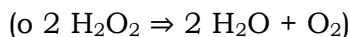
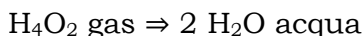
(Prof. Dr. Konstantin Meyl)

L'opinione generale contemporanea tra gli esperti su questa domanda è: le nuvole si formano, tra l'altro, sulle superfici d'acqua degli oceani. Si dice che siano coinvolte anche le radiazioni del sole. Si dice che le nuvole visibili si formino per condensazione di cristalli d'acqua o goccioline d'acqua.

Vorrei contraddire questo e proporre un altro modello: 2 H₂O si uniscono alla superficie dell'acqua per formare il gas H₄O₂. Questo gas ha proprietà leggermente diverse. Pesa circa quanto l'aria del nostro ambiente (O₂). Tuttavia, il peso medio di H₄ deve essere aggiunto. D'altra parte, l'aumento di volume a scapito del peso provoca un fenomeno che compensa l'effetto. Così, il gas sale ad un'altitudine di 1000 m e oltre.

Poiché le singole molecole di gas rilasciano dipoli di idrogeno liberamente legati, il loro peso come H₄O₂ diminuirà ulteriormente. Di conseguenza, le nuvole possono salire fino a un'altezza di 8 km.

Una forte compressione del gas inverte questo processo e dissolve la molecola di gas:



Questo significa che sta piovendo [1]. (Nel 2° caso, il contenuto di ossigeno nell'aria aumenta leggermente. Questo può essere osservato soprattutto quando si cammina nella foresta).

2. differenze termiche

Quando H_2O viene riscaldato in un bollitore, la trasformazione in gas dell'acqua avviene solo al punto di ebollizione (a partire da 100°C). Nel caso del gas H_4O_2 questa barriera è molto più bassa. Lo specchio del bagno, per esempio, può appannarsi a temperature da 30° a 40°C . Questo effetto può essere spiegato dal basso punto di ebollizione del gas H_4O_2 .

Quando l' H_2O si trasforma in gas, ha bisogno di tutti i suoi elettroni per il suo anello: 8 e- per $n = 2$ secondo il modello atomico di Bohr [2]. L'idrogeno come dipolo non è disponibile per la struttura ad anello. Anche la coppia di elettroni più interna e più strettamente legata è necessaria. Questo aumenta la richiesta di energia.

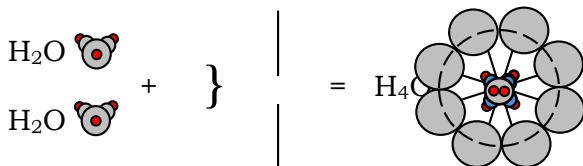
Questo è equivalente a O e a O_2 nel rispettivo stato gassoso. Mentre le stesse condizioni si applicano a O come atomo, questo stato si verifica solo in casi naturali estremi. In condizioni normali, invece, il composto di due atomi di ossigeno come O_2 è comune.

Per O_2 , gli 8 elettroni dell'anello sono divisi tra i due atomi di ossigeno. Inoltre, 2 elettroni sono ciascuno necessari per un doppio legame e 2 e- restano come coppia di elettroni più interna. Questa conversione richiede molta meno energia. (secondo N.Bohr per $n=2$): Il nucleo è formato dai due atomi O: $|\text{O} = \text{O}|$.

Quindi, ciò che è evidente per O_2 sarebbe ugualmente valido per H_4O_2 . L'idrogeno forma dipoli (H^+/e^-) che si attaccano al nucleo senza alcun vincolo.

Così il gas H_4O_2 non ha bisogno di 100° per formarsi.

3. struttura dell'acqua con H_4O_2



Acqua: liquida ($n = 1$) | gassosa ($n = 2$)

Figura 1: Formazione dell'acqua dallo stato liquido allo stato gassoso come H_4O_2 .

Come già affermato, il nucleo di H_4O_2 nel suo stato gassoso consiste di 2 atomi di ossigeno: $|O = O|$.

Ogni molecola di O lega 4 elettroni, entrambi O: 8 e-
e 8 elettroni sono nell'anello ($n = 2$): $\frac{8 \text{ e-}}{(H_4)O_2: 16 \text{ e-}}$.

4 elettroni formano dipoli con l'idrogeno, che si attaccano al nucleo e non vengono contati.

Se confrontiamo il gas dell'acqua (H_4O_2) e il vapore acqueo (H_2O) entrambi mostrano proprietà quasi identiche, quindi sono difficilmente distinguibili: Lo stesso numero di molecole è presente in un dato volume con otto elettroni d'anello.

Quando si condensa di nuovo in acqua liquida, si decompone spontaneamente in H_2O . L' H_4O_2 è permanentemente stabile solo nella struttura gassosa. Assume questa struttura a temperature ben al di sotto dei 100°C , il che può essere inteso come una caratteristica distintiva.

Così come H_4O_2 può essere formato da 2 H_2O e visto che le due molecole d'acqua sono legate debolmente, si scompongono di nuovo. Cioè, piove.

4. nuvole sotto pressione

L' H_4O_2 si comporta in modo completamente diverso quando la pressione nelle nuvole aumenta e appaiono i fulmini, per esempio quando le nuvole collidono.

Così $\text{H}_4\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_6\text{O}_3$

può formarsi tra un forte boato che viene percepito come un tuono. Il gas genera la propria energia di accensione visibile. Quando cambia di nuovo la sua struttura, il gas si scompone in



o in $\text{H}_6\text{O}_3 = 3 \text{H}_2\text{O}$ (acqua)

In entrambi i casi la pioggia ricade sulla terra. Inoltre, l'onda d'urto causata dal fulmine può anche essere un pericolo. Considerando l'effetto dell'esplosione, l'onda d'urto equivale a circa 30 kg di TNT.

Tuttavia solo il 10% di tutti i fulmini colpiscono il suolo. La maggior parte si manifesta come fulmine tra le nuvole o nello spazio.

I premi Nobel (come Charles T. R. Wilson) hanno già mancato completamente il bersaglio con le loro ipotesi, supponendo la presenza di cariche nello spazio e la separazione di carica nelle nubi temporalesche. Considerano il fulmine come una potenziale equalizzazione tra la nube e il suolo. Questo può essere vero per il 10% di fulmini terrestri. Tuttavia, l'intensità di campo necessaria di circa 3 milioni di volt per metro non è mai stata misurata. In ogni caso, non è vero in più del 90% dei casi.

5. H_6O_3 con ozono

Il fulmine è causato dal cambiamento strutturale di H_6O_3 . È sempre accompagnato da un forte tuono. Il fulmine inoltre non corre verso il bersaglio direttamente, ma piuttosto sferza, sfarfalla e si diffonde su diversi bersagli nel caso dei fulmini sul suolo.

Come altra possibilità, H_6O_3 schiva verso l'alto o colpisce lateralmente (90% di tutti i fulmini). I fulmini tra le nubi, chiamati di solito lampi, possono non causare affatto la pioggia. Viene anche chiamato fulmine silenzioso, fulmine estivo o fulmine secco.

I fulmini si accendono sempre a bassa quota. Il lampo appare come un effetto luminoso piatto sull'orizzonte notturno. Solo dopo entra in gioco il peso ridotto del gas H_6O_3 . Questi lampi vanno alla deriva ad altitudini molto più elevate, ma rimangono in gran parte invisibili ai nostri occhi.

Se due molecole d'acqua possono essere combinate in una sola, allora questo dovrebbe funzionare anche con tre. Affinché l'acqua supercritica si leghi, è necessaria un'energia elevata.

Questo sarebbe il caso dei 18 elettroni dell'anello, e si dovrebbe trovare solo sopra il punto critico. Affinché l'acqua supercritica si formi, è necessaria una temperatura non meno di 374°C e una pressione di 221 bar (secondo il dizionario).

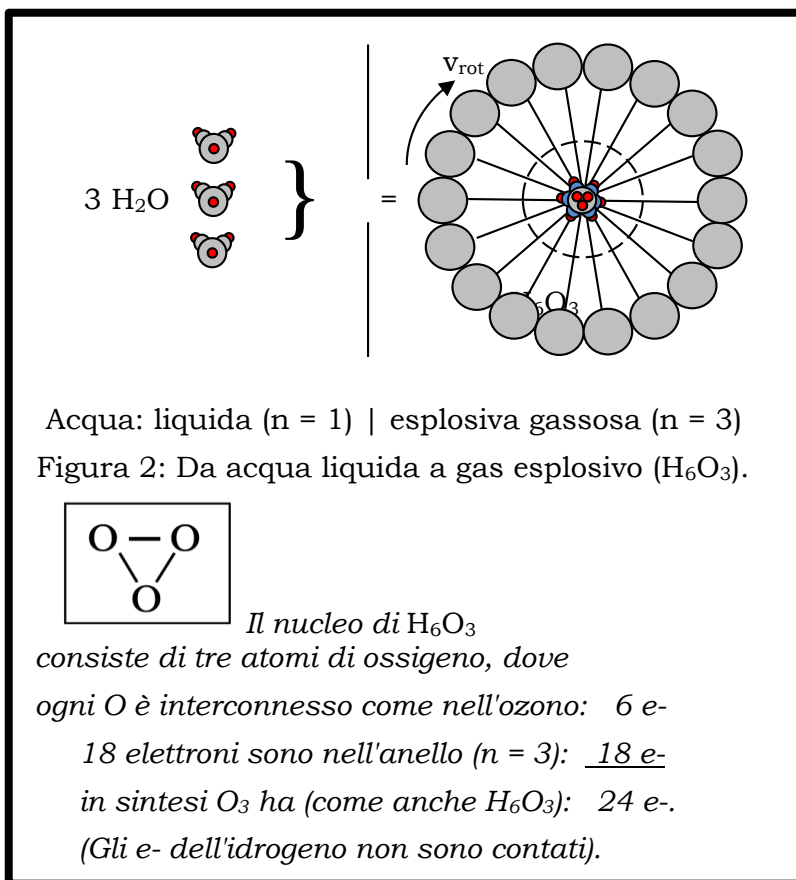
L'elevata temperatura è necessaria per muovere gli elettroni supplementari nell'anello più esterno. Inoltre, l'espansione di volume è associata a un aumento della pressione e della temperatura.

$$P_{\text{krit}} = 221 P_0$$

$$T_{\text{krit}} = 374^\circ - 20^\circ = 354^\circ \text{ C}$$

$$V_{\text{krit}} = 1170000/221,354 = 15 \text{ volte l'espansione.}$$

Quindi, quando si inietta acqua supercritica (a P_{krit} e T_{krit}), il volume (V_{krit}) aumenterà di almeno 15 volte quando si accende [1].



6. motore ad acqua contenente ozono

La molecola H_6O_3 è estremamente simmetrica e ricorda molto l'ozono (Fig. 2). Può anche essere chiamata acqua ozonifera. Con quest'acqua contenente ozono vogliamo far funzionare un motore ad acqua, che può anche essere chiamato "motore temporalesco".

Sono noti solo alcuni esempi di uso energetico-tecnico di H_6O_3 . Mi viene in mente il disastro nucleare di Chernobyl nel 1986. In quel momento, c'erano le condizioni di temperatura e pressione per un'esplosione di vapore.

Secondo i racconti dei testimoni oculari, due esplosioni apparvero una poco dopo l'altra, la prima fu un'esplosione di vapore più piccola che fece a pezzi il reattore. Pochi secondi dopo, seguì un'esplosione molto più potente, che viene attribuita all'idrogeno.

Questo però è difficile da conciliare con un'altra osservazione. Un lampo blu fuoriuscì dal reattore aperto ad un'altezza di oltre 3 km, secondo l'osservazione di un pescatore [3]. Anche 35 anni dopo, le ipotesi sull'origine del colore blu continuano ad aumentare.

L' H_2O usata come acqua di spegnimento fu messa in stato critico durante l'esplosione ed evaporò bruscamente. Come H_6O_3 può raggiungere l'altezza osservata. Tuttavia, quando il vapore acqueo va a contatto con gli strati di aria fredda, alcune molecole ricadono in orbite più basse, brillando di blu.

Il colore blu ricorda lo strato di ozono e il cielo blu quando l'ozono passa dal numero quantico ($n=3$ a $n=2$);

e così 8 elettroni ricadono da $r_3 = 477$ pm a $r_2 = 212$ pm e allo stesso tempo 10 elettroni ricadono da $r_3 = 477$ pm a $r_1 = 53$ pm, secondo il raggio di una molecola di gas che irradia un colore blu.

Si tratta di un puro cambiamento strutturale con gli stessi moduli, e non di una reazione chimica. Ulteriori rapporti sulle esplosioni di vapore acqueo e i loro effetti catastrofici si possono trovare in [4].

Questa spiegazione su linee generali delinea i requisiti per un motore ad acqua [vedi anche 1 e 2].

B. Il motore ad acqua con ozono (Prof. Dr. K. Meyl)

Ora che i prerequisiti per la considerazione della conclusione finale sono stati esplicitati, il concetto per la costruzione di una macchina ad acqua con ozono può essere stabilito.

7. La macchina temporalesca con H_2O_3 .

Per cominciare, un motore diesel convenzionale ad alta densità - di solito come un motore a quattro tempi - è pensato come base,. Inoltre la lubrificazione per il funzionamento continuo, così come l'utilizzo di materiali antiruggine dovrebbero essere ben considerati. Un motore in ceramica, per esempio, sarebbe ammissibile.

1° ciclo: La prima fase dei quattro tempi riguarda l'aspirazione, in cui l'acqua liquida viene iniettata nel cilindro insieme al gas, preferibilmente con alcuni gas di scarico. Il gas è necessario a causa dell'incomprimibilità dell'acqua. Il gas, invece, è ben comprimibile e trasmetterà la pressione all'acqua.

2° ciclo: Segue la fase di compressione, in cui l'acqua viene compressa allo stato liquido, permettendole di combinarsi per formare $3 (H_2O) = H_2O_3$. Questo è assistito dal campo magnetico, che causa la rotazione dell'anello elettricamente carico perpendicolarmente al piano di rotazione per produrre una componente magnetica (v_{rot} in Fig. 2).

Normalmente, un massimo di 2 molecole di H_2O possono fondersi in questo modo, mentre entrambe ruotano una contro l'altra e compensano il loro campo magnetico in questo modo (vedi para-acqua). 3 H_2O possono essere fuse solo se le molecole sono allineate in un campo esterno (nel senso di orto-acqua). A questo scopo, un forte magnete permanente può essere montato sul pistone e, se necessario, un secondo nella testa del cilindro per amplificare il campo.

3° ciclo: Il terzo ciclo è la fase di espansione, in cui viene rilasciata l'energia utilizzabile. Viene innescato al punto morto superiore da un impulso di accensione o da un'accensione spontanea. Segue una reazione a catena.

Singoli e- lasciano il legame molecolare verso l'anello. Secondo la legge dei gas, questo aumento di volume provoca, tra l'altro, un aumento della temperatura. Il gas che aziona il pistone viene così creato in modo esplosivo. La produzione di una quantità sufficiente di "carburante" è il presupposto per massimizzare il rendimento. Questo viene creato durante la fusione di $3 \text{ H}_2\text{O}$ nel gas esplosivo H_6O_3 .

4° ciclo: Dopo questa combustione senza carbonio, il gas caldo viene espulso nella 4a fase. In questo stato il gas è più leggero dell'aria e sale. Torna a terra solo quando si rigenera in vapore acqueo o come singole gocce di pioggia.

Questo ritorno all'acqua può avvenire anche in un convertitore catalitico a valle. L'acqua ottenuta può essere riutilizzata per ridurre il consumo di acqua.

8. Motore H_6O_3 come motore a due tempi

Grazie al ricircolo dei gas di scarico, è concepibile un funzionamento a basso costo di un motore a due tempi.

Primo ciclo: Nel primo ciclo, circa l'80% del gas usato viene scaricato. Il restante 20% di gas di scarico viene arricchito con acqua fresca, che viene iniettata nella camera di combustione attraverso un ugello e poi compressa insieme al gas di scarico.

Come già detto, questo avviene nel campo magnetico tra i due poli (al punto morto superiore).

2 ciclo: La seconda fase inizia subito dopo il punto morto superiore con l'accensione della miscela. Gli elettroni si prendono "per mano" magneticamente mentre si muovono verso l'esterno dell'anello. Lo stato passerà a quello di gas ($n = 3$) in modo esplosivo, espandendosi e facendo il lavoro desiderato.

Conosciamo già questo processo dal concetto di quattro tempi, tranne che il secondo ciclo è immediatamente seguito dal primo. Così, un motore a due tempi ha teoricamente fino al doppio della potenza rispetto a un motore a quattro tempi. Un altro vantaggio dei due tempi è l'assenza di ossidi di azoto nei gas di scarico, come l'ossido nitroso N_2O .

Se si ritiene opportuno mescolare il nuovo "carburante" incomprimibile con un gas, il gas di scarico dovrebbe essere usato a favore dell'aria ambiente. Il gas residuo è caldo e solo parzialmente comprimibile, esercitando così una pressione sull'acqua iniettata. Il ricircolo dei gas di scarico può evitare in gran parte la creazione di composti azotati nel gas di scarico.

Un motore ad acqua riceve quindi l'acqua come combustibile, che magneticamente cambia di struttura, si accende e si trasforma in H_6O_3 . L'ozono O_3 è arricchito da 6 dipoli di idrogeno, che si inseriscono senza costrizione nel campo che tiene insieme l'anello composto da 18 elettroni.

Ad alta quota, la temperatura esterna diminuirà, causando il decadimento della molecola estesa in acqua. Si formeranno nuvole e pioggia.

Prof. Dr. Konstantin Meyl,

Radolfzell, 1 marzo 2021

C. **Motore a ozono** (riassunto)

basato su un combustibile fatto di ossigeno invece di carbonio e con ozono O_3 , rispettivamente H_6O_3 invece di anidride carbonica CO_2 come gas di scarico.

9. motore a combustione interna (stato dell'arte)

In un motore a combustione interna, una miscela infiammabile di un certo combustibile con l'ossigeno dell'aria viene bruciata in una camera di combustione. Viene utilizzata l'espansione termica del gas. Tra le altre cose viene prodotta CO_2 , che secondo le recenti linee guida politiche è un gas serra che deve essere evitato.

In senso stretto, un totale di 18 dei 22 elettroni nel guscio atomico dell'anidride carbonica sono disposti ad anello (secondo il modello atomico di Bohr per il numero quantico $n = 3$). I 4 elettroni rimanenti servono da leganti per il nucleo O-C-O.

Come conseguenza dello spin, ogni elettrone forma un polo nord magnetico e un polo sud in opposizione, quindi si attireranno a vicenda attraverso i loro poli e si uniranno per formare un anello.

Questo stato gassoso deve essere mantenuto da un evento di accensione all'altro per dispiegare tutto il suo effetto. Durante questa fase l'anello si stabilizza e gli elettroni non possono ricadere nel nucleo.

Di conseguenza, l'espansione di volume del gas viene utilizzata alla sua temperatura di accensione (sopra la temperatura critica della miscela di gas).

10. motore ad ozono (critica sullo stato dell'arte).

Tuttavia, la benzina di oggi è stata screditata come gas a effetto serra a causa della produzione intensiva di CO_2 . Se l'uso del carbonio non è necessario e la combustione non è richiesta per l'espansione del volume, allora il carbonio può essere sostituito dall'ossigeno. Il motore a combustione interna convenzionale diventa un motore a ozono.

L'espansione di volume e la temperatura di accensione (ridotta di 40 K) sono circa le stesse in entrambi i motori. Invece del carburante a base di carbonio, la sostanza a base di ossigeno viene iniettata nella camera di combustione. Lo scarico emette ozono (O_3) invece di CO_2 , che sale verso lo strato di ozono. A causa della bassa temperatura locale sarà ritrasformato (a $n = 2$) in ossigeno O_2 e reso disponibile in una parte predominante per la nostra respirazione.

La differenza principale con i motori di oggi è che i carburanti a base di carbonio sono esclusivamente forniti in cambio di denaro, mentre l'ozono può essere prodotto spontaneamente da ossigeno o H_2O che è in gran parte gratuito. Tuttavia, la produzione consuma energia che viene dedotta dalla quantità prodotta.

Come menzionato, il livello di temperatura per l'ozono è circa 40°C più basso rispetto alla benzina. Il punto critico è a -12°C . Per assicurare che la conversione da $n = 2$ a $n = 3$ non avvenga troppo presto, la sostanza dovrebbe essere tenuta sotto i -12°C o dovrebbe essere prodotta in loco. Solo quando raggiunge la camera di combustione la conversione può essere iniziata dalla scintilla di

accensione (a circa 200°C) e riuscire nell'espansione del gas.

In dettaglio, un totale di 18 dei 24 elettroni nel guscio atomico dell'ozono (O_3 con $n = 3$) sono disposti ad anello. I 6 elettroni rimanenti servono come leganti per i 18 nuclei ionizzati, con ogni nucleo di ossigeno che forma un solo legame con ciascuno degli altri due (configurazione ideale).

11. motore ad acqua contenente ozono (descrizione)

Come menzionato, l'estrazione diretta di ossigeno dall'acqua è possibile. Lo stato liquido ha diversi vantaggi: H_2O è ruotabile, allineabile elettricamente e magneticamente e la distanza dai vicini è minima (colloidi d'acqua in struttura a catena).

Così l'acqua è fusibile nella forma desiderata per compressione. (L'obiettivo desiderato è H_6O_3 , costituito da ozono O_3 , che può anche incorporare 6 dipoli di idrogeno ($6H = 3H_2$) nel nucleo).

Inizialmente l'acqua iniettata nel pistone è allo stato liquido a causa dell'alta compressione (per esempio simile a un motore diesel). Dopo il punto morto superiore, l'esplosione vera e propria è innescata dalla scintilla di accensione. Improvvisamente si espanderà in gas acqueo contenente ozono. Il punto critico è raggiunto all'acqua supercritica (secondo il dizionario a 374°C e 221 bar di pressione). A questo punto si verifica un notevole cambiamento di volume che spinge il pistone.

L'acqua appare come liquida e in tre diverse forme gassose:

(a) come nuvole in un ambiente freddo (come $2 H_2O = H_4O_2$),

b) come vapore acqueo (a partire da 100°C) dal punto di ebollizione con peso molto inferiore e

c) come vapore acqueo supercritico, contenente ozono ($3\text{H}_2\text{O} = \text{H}_6\text{O}_3$). Questa è la forma particolarmente esplosiva dell'acqua che permette il fulmine. Si suppone che serva come forza motrice nel motore contenente ozono.

Evidentemente questo sistema non è limitato ai veicoli a motore, ma può essere ragionevolmente applicato ovunque i precedenti combustibili al carbonio possano essere sostituiti da ozono o acqua contenente ozono, per aeroplani e razzi, come propulsione di navi, camion o automobili, e così via.

12. regolamentazione delle licenze

Il motore ad ozono o ad acqua contenente ozono, è considerato come,

12.1 un motore che funziona con ossigeno o con acqua al posto del carburante al carbonio. Si espande in ozono O_3 o in H_6O_3 . Come risultato, non viene emessa anidride carbonica (CO_2).

12.2 Il Prof. Dr.-Ing. Konstantin Meyl ha richiesto un brevetto per il motore ad ozono o motore ad acqua contenente ozono (il 21 ottobre 2021). DE 10 2021 127 321.8

12.3 Il motore ad ozono o il motore ad acqua contenente ozono può essere prodotto e commercializzato da chiunque a scopo sperimentale esclusivamente come unità singola: per un massimo di 1 unità al mese, il brevetto rimane "open source"; cioè una piccola e gestibile quantità di motori può essere sviluppata e venduta senza royalties: max. 1 motore per officina e mese.

12.4 Si raccomanda di informare l'inventore (in lingua tedesca) sui motori ad acqua con ozono o contenenti ozono prodotti a scopo sperimentale.

12.5 Il motore ad ozono o il motore ad acqua contenente ozono è soggetto a licenza per l'uso commerciale.

Informazioni più dettagliate possono essere ottenute dall'inventore.

letteratura

[1] K.Meyl: Wassermotor mit Ozon, (in tedesco) INDEL GmbH Verlag; 10 € + Post im Shop bei www.k-meyl.de

[2] K.Meyl: about the structure of gas and water, from the series: Potential Vortex Volume 5, INDEL GmbH Verlag; 14 € + shipping; in the shop at www.meyl.eu

[3] D.Röhrlich: Tschernobyl, Neue Hypothese zur Atomkatastrophe, Deutschlandfunk

[4] U.Schumann: Dampfexplosion, KfK 3388, 8/1992

(in deutsch) K.Meyl: Potentialwirbel, alle Bände 1-5 zu 60 € + Post

(or in English) K.Meyl: Potential Vortex, Vol. 1-5, 60 € + shipping in the shop at www.meyl.eu

Altri libri dell' autore nella tua lingua ([qui](#))